

## Livre 4

### Calendrier de clearing : cycles 1W, 4W et 13W

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Title</b>             | <b>Calendrier de clearing : cycles 1W, 4W et 13W</b>                                                 |
| <b>Author / Auteur •</b> | <b>M.Denis Bouzon</b>                                                                                |
| <b>ORCID</b>             | <b>0009-0007-8894-8902</b>                                                                           |
| <b>Release / date</b>    | <b>1,0 ; 24 septembre 2026</b>                                                                       |
| <b>Landing page</b>      | <b>www.osnias-clearing.com/cycles/</b>                                                               |
| <b>Licence</b>           | <b>@Copyright Osnias-Clearing<br/>Creative Commons Attribution 4.0<br/>International (CC BY 4.0)</b> |
| <b>URL DOI</b>           | <b><a href="https://zenodo.org/uploads/22938745">https://zenodo.org/uploads/22938745</a></b>         |

#### Documentation Osnias préalable :

|                |                     |                                                                                                           |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Livre 1</b> | Osnias ID           | <a href="https://www.osnias-clearing.com/osniasid/">https://www.osnias-clearing.com/osniasid/</a>         |
| <b>Livre 2</b> | Architecture        | <a href="https://www.osnias-clearing.com/architecture/">https://www.osnias-clearing.com/architecture/</a> |
| <b>Livre 3</b> | Règles              | <a href="https://www.osnias-clearing.com/rules/">https://www.osnias-clearing.com/rules/</a>               |
| <b>Livre 4</b> | Cycles / Calendrier | <a href="https://www.osnias-clearing.com/cycles/">https://www.osnias-clearing.com/cycles/</a>             |
| <b>Livre 5</b> | Sécurité            | <a href="https://www.osnias-clearing.com/security/">https://www.osnias-clearing.com/security/</a>         |

## **Résumé**

Cette annexe au Livre 4 d'Osnias Clearing fixe le calendrier de clearing des trois profils de cycle (1W, 4W et 13W). Le calendrier est compté exclusivement en semaines UTC, sans référence aux mois ni à l'année civile, à partir du lundi 21 septembre 2026, équinoxe de septembre. Chaque cycle s'achève le lundi par une fenêtre de clearing de 24 heures, suivie d'une fenêtre de BURN d'un jour en 1W et de deux jours en 4W et 13W, afin de permettre un rattrapage sur les cycles longs. L'année compte 52 semaines, 53 chaque septième année et 54 la quarante-neuvième année : une grande année de sept ans compte ainsi 365 semaines, et les quatre cycles 13W restent alignés sur les solstices et les équinoxes. L'annexe est accompagnée d'un tableur qui applique ces règles à toute année.

## **Mots-clés**

*Osnias Clearing ; calendrier de clearing ; cycles 1W, 4W, 13W ; fenêtre de clearing ; BURN ; semaine UTC ; année de 52 semaines ; semaine intercalaire ; grande année de 7 ans ; cycle de 49 ans ; solstices et équinoxes ; compensation multilatérale*

## **Abstract**

This annex to Osnias Clearing Book 4 sets the clearing calendar for the three cycle profiles (1W, 4W and 13W). The calendar is counted exclusively in UTC weeks, without reference to months or the civil year, from Monday 21 September 2026, the September equinox. Each cycle ends on a Monday with a 24-hour clearing window, followed by a BURN window of one day in 1W and two days in 4W and 13W, allowing a catch-up day on longer cycles. The year has 52 weeks, 53 every seventh year and 54 every forty-ninth year: a seven-year great year thus has 365 weeks, and the four 13W cycles remain aligned with the solstices and equinoxes. The annex is accompanied by a workbook that applies these rules to any year.

## **Keywords**

*Osnias Clearing; clearing calendar; 1W, 4W, 13W cycles; clearing window; BURN; UTC week; 52-week year; leap week; seven-year great year; 49-year cycle; solstices and equinoxes; multilateral netting*

## A.1 Objet

La présente annexe fixe le calendrier de clearing d'Osnias Clearing pour les trois profils de cycle (1W, 4W et 13W). Elle complète le Livre 4, qui décrit la fenêtre de clearing de 24 heures, les états de finalité et le règlement. Elle est accompagnée d'un tableur de calcul qui reproduit les règles ci-dessous pour toute année.

## A.2 Principes

- Le calendrier est compté exclusivement en semaines, du lundi 00:00 au dimanche 24:00 UTC. Les mois et l'année civile ne sont pas utilisés ; la date du lundi constitue la date de référence de chaque clearing.
- Jour 1 du calendrier (époque) : lundi 21 septembre 2026, équinoxe de septembre, première année du cycle de 49 ans.
- Les trois profils démarrent ensemble en semaine 1. Comme  $52 = 4 \times 13$ , les profils 4W et 13W clôturent ensemble une fois par an, en semaine 1.

## A.3 Structure de la semaine

| Jour (UTC)       | Semaine de clearing                                                                                             | Autres semaines du cycle |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Lundi            | Clearing : fenêtre de 24 h (P2P fermé ; snapshot, états, contestation 03:00–15:00, règlement à partir de 21:00) | P2P / MINT               |
| Mardi            | BURN (1W, 4W, 13W)                                                                                              | P2P / MINT               |
| Mercredi         | BURN (4W et 13W) ; P2P / MINT (1W)                                                                              | P2P / MINT               |
| Jeudi à dimanche | P2P / MINT                                                                                                      | P2P / MINT               |

Durée du BURN : un jour en 1W, le membre qui le manque sortant simplement la semaine suivante ; deux jours en 4W et 13W, afin qu'un membre qui manque le premier jour puisse se rattraper le lendemain.

## A.4 Profils de cycle

| Profil | Durée       | Clearings | Semaines de clearing     |
|--------|-------------|-----------|--------------------------|
| 1W     | 1 semaine   | 52 par an | chaque lundi             |
| 4W     | 4 semaines  | 13 par an | semaines 1, 5, 9, ... 49 |
| 13W    | 13 semaines | 4 par an  | semaines 1, 14, 27, 40   |

## A.5 Longueur de l'année et alignement solaire

Une année de 52 semaines compte 364 jours, soit environ 1,24 jour de moins que l'année solaire. Pour maintenir les quatre cycles 13W alignés sur les solstices et les équinoxes, des semaines sont ajoutées selon la règle suivante :

- 52 semaines pour une année ordinaire ;
- 53 semaines chaque septième année : une grande année de 7 ans compte ainsi  $6 \times 52 + 53 = 365$  semaines ;
- 54 semaines chaque quarante-neuvième année, qui clôt le cycle de 49 ans.

Les semaines supplémentaires allongent le dernier cycle de l'année : le dernier cycle 4W compte 5 semaines (6 la 49e année) et le dernier cycle 13W 14 semaines (15 la 49e année). Le profil 1W clôture chaque semaine, y compris les semaines 53 et 54.

Entre deux corrections, le calage oscille d'environ une semaine autour des solstices et des équinoxes ; l'écart résiduel de la règle est d'environ cinq jours par cycle de 49 ans.

### A.6 Clearings 13W de l' année 1

| Clearing 13W | Date (lundi)      | Repère solaire        |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Q1           | 21 septembre 2026 | Équinoxe de septembre |
| Q2           | 21 décembre 2026  | Solstice de décembre  |
| Q3           | 22 mars 2027      | Équinoxe de mars      |
| Q4           | 21 juin 2027      | Solstice de juin      |

### A.7 Début des années (extrait)

| Année | Rang (7 ans) | Longueur    | Début (lundi)     |
|-------|--------------|-------------|-------------------|
| 1     | 1            | 52 semaines | 21 septembre 2026 |
| 2     | 2            | 52 semaines | 20 septembre 2027 |
| 3     | 3            | 52 semaines | 18 septembre 2028 |
| 4     | 4            | 52 semaines | 17 septembre 2029 |
| 5     | 5            | 52 semaines | 16 septembre 2030 |
| 6     | 6            | 52 semaines | 15 septembre 2031 |
| 7     | 7            | 53 semaines | 13 septembre 2032 |
| 8     | 1            | 52 semaines | 19 septembre 2033 |
| 14    | 7            | 53 semaines | 12 septembre 2039 |
| 49    | 7            | 54 semaines | 3 septembre 2074  |
| 50    | 1            | 52 semaines | 16 septembre 2075 |

## A.8 Tableur de calcul

Le tableur joint (Livre-4-Annexe-A-Calendrier-cycles.xlsx) reproduit ces règles. Les cellules sur fond jaune sont les seules à renseigner : époque, année affichée et rang de l'année de départ dans le cycle de 49 ans. La grille indique, pour chaque profil et chaque jour, l'activité ouverte (Clearing, BURN, P2P / MINT), la date du lundi et le rang de la semaine dans le cycle.